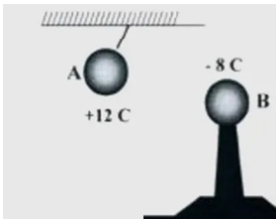
Instituto Federal Farroupilha | Campus Uruguaiana | Curso integrado |
Lista de exercicios 3 | Física | ____/____/2026 | Natthan R. Soares |
Nome: | Turma:

Questão 1) Uma esfera metálica A, está carregada com carga +12C, como mostra a figura, e a esfera B está carregada com -8C. Após o contato, qual deve ser a carga de cada esfera?



R = +2C

Questão 2) Três esferas condutoras idênticas I, II e III têm, respectivamente, as seguintes cargas elétricas: 4q, -2q e 3q. A esfera I é colocada em contato com a esfera II e, logo em seguida, é encostada à esfera III. Qual deve ser a carga final da esfera I, após os contatos?

Q = +2C

Questão 3) Três esferas condutoras A, B e C têm o mesmo diâmetro. A esfera A está inicialmente neutra e as outras duas estão carregadas com cargas $Q_B = 1{,}2\ \mu C$ e $Q_C = 1{,}8\ \mu C$. Com a esfera A, toca-se primeiramente a esfera B e depois a C. Quais serão as cargas das esferas A, B, C, após os contatos?

1,2μC / 0,6

Questão 4) Dois objetos carregados com $Q_1 = 4 \cdot 10^{-12}$C e $Q_2 = 6 \cdot 10^{-12}$C estão separadas por d= $3{\cdot}10^{-9}$. Qual deve ser a força elétrica entre eles?

Questão 5) Duas cargas elétricas iguais a Q= $2{\cdot}10^{-6}$C se repelem no vácuo com força de 0,1 N. Sendo a constante eletrostática de k=$9{\cdot}10^{9}$. Qual deve ser a distância entre as cargas?

Questão 6) Duas cargas puntiformes, $q_1 = +3{,}0 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{C}$ e $q_2 = -2{,}0 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{C}$, estão separadas por uma distância de 0,50 m. Calcule a força elétrica entre elas. (Considere $k = 9{,}0 \cdot 10^{9}\,\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$)

Questão 7)Duas cargas elétricas de $q_1 = +1{,}5 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{C}$ e $q_2 = +4{,}5 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{C}$ estão posicionadas a $0{,}20\,\mathrm{m}$ uma da outra. Determine a força elétrica de repulsão entre as cargas. (Use $k = 9{,}0 \cdot 10^9\,\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$)

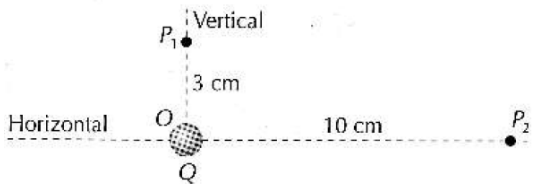
Questão 8) Se duas cargas elétricas estão distantes em 12 cm. Qual deve ser a nova distância para que a força seja 9 vezes maior ?

Questão 9) Considere três cargas puntiformes localizadas ao longo de uma linha reta, no vácuo. As posições e valores das cargas são os seguintes:
a) Carga $q_1 = +2{,}0\ \mu\mathrm{C}$ na posição $x = 0$ cm
b) Carga $q_2 = -1{,}0\ \mu\mathrm{C}$ na posição $x = 10$ cm
c) Carga $q_3 = +3{,}0\ \mu\mathrm{C}$ na posição $x = 20$ cm
Calcule a força elétrica resultante sobre a carga q_2. Use $k = 9{,}0 \times 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$. (Dica: faça o desenho.)

Questão 10) Em um ponto qualquer no espaço, o campo elétrico tem valor de $4 \cdot 10^5$ N/C. Determine qual a intensidade da força gerada em uma carga elétrica de $3 \cdot 10^{-6}$C nesse ponto do espaço.

Questão 11) Sobre uma carga elétrica $2 \cdot 10^{-6}$, age uma força de 0,8 N. Qual deve ser a intensidade do campo elétrico nesse ponto?

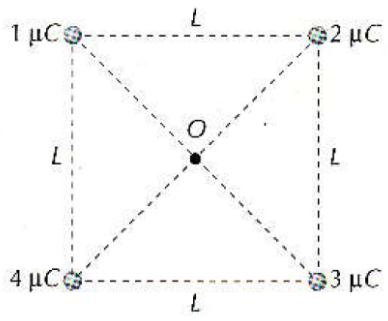
Questão 12) Determine a intensidade do campo elétrico nos pontos P_1 e P_2, indicados na figura. O campo elétrico é gerado pela carga Q=$1 \cdot 10^{-6}$ C, no vácuo.



Questão 13) A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 cm de uma carga positiva de $10 \cdot 10^{-6}$ C, no vácuo, é quanto?

Questão 14) Qual o valor da intensidade do campo elétrico no vácuo, a 13 cm de uma carga elétrica de $2{,}6 \cdot 10^{-9}$C?

Questão 15) Nos vértices de um quadrado estão fixadas 4 cargas elétricas, todas com valores de $1 \cdot 10^{-6}$ C, $2 \cdot 10^{-6}$ C, $3 \cdot 10^{-6}$ C, $4 \cdot 10^{-6}$ C. Qual a intensidade do campo elétrico no centro do quadrado, onde L é o lado e vale 0,6m?



Questão 16) Existe uma esfera condutora de raio 10 cm carregada com uma carga positiva igual a 4 mC, determine qual o valor do campo elétrico em pontos situados a 5 cm e 15 cm do centro da esfera.